

Spotify

Análise de dados

Dmitri Yukio Fuschi Kogake | **Guilherme** Trindade de Souza | **Mayumi**
Shimizu Castiglioni | **Raquel** Tolomei | **Ruan** Pelegrini Lourenço





Etapas do projeto

Como foi pensado?

1

**COLETA DE
DADOS**

2

**ENTENDIMENTO
DOS DADOS**

3

**TRATAMENTO E
ORGANIZAÇÃO
DOS DADOS**

4

ANÁLISES
• DESCRITIVA
• DIAGNÓSTICA
• PREDITIVA

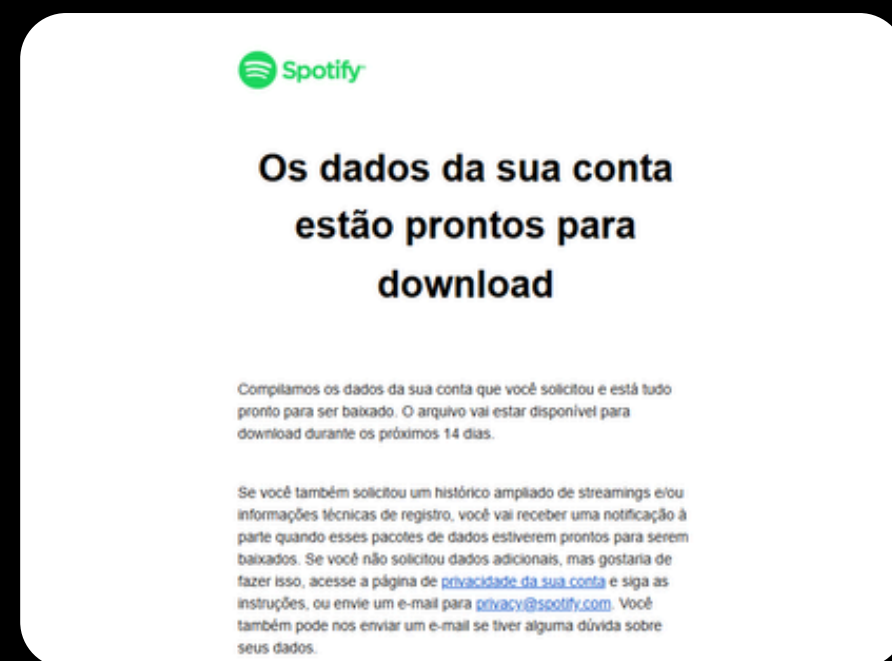
5

**GERAÇÃO DE
INSIGHTS**

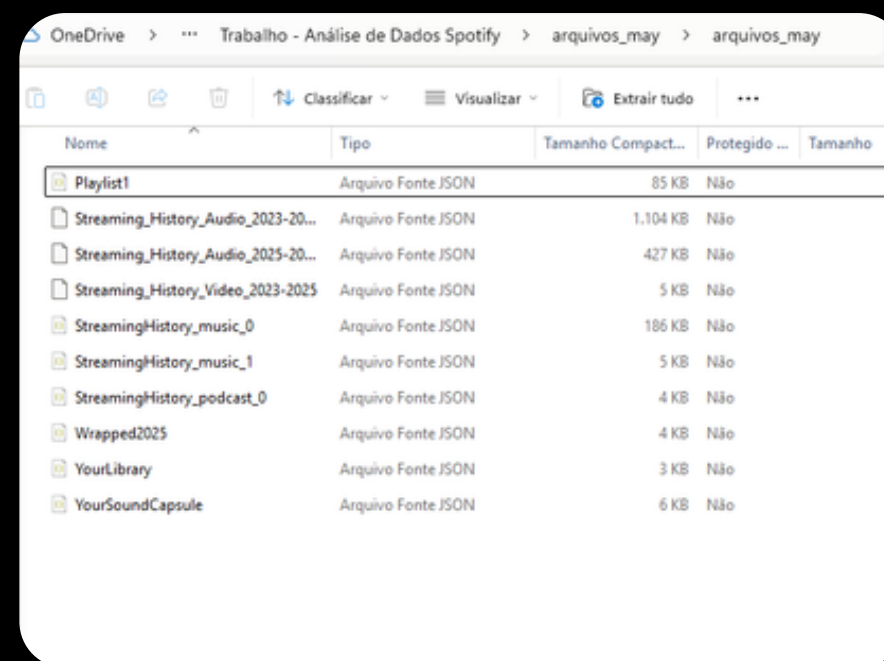
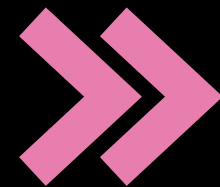


Etapa 1

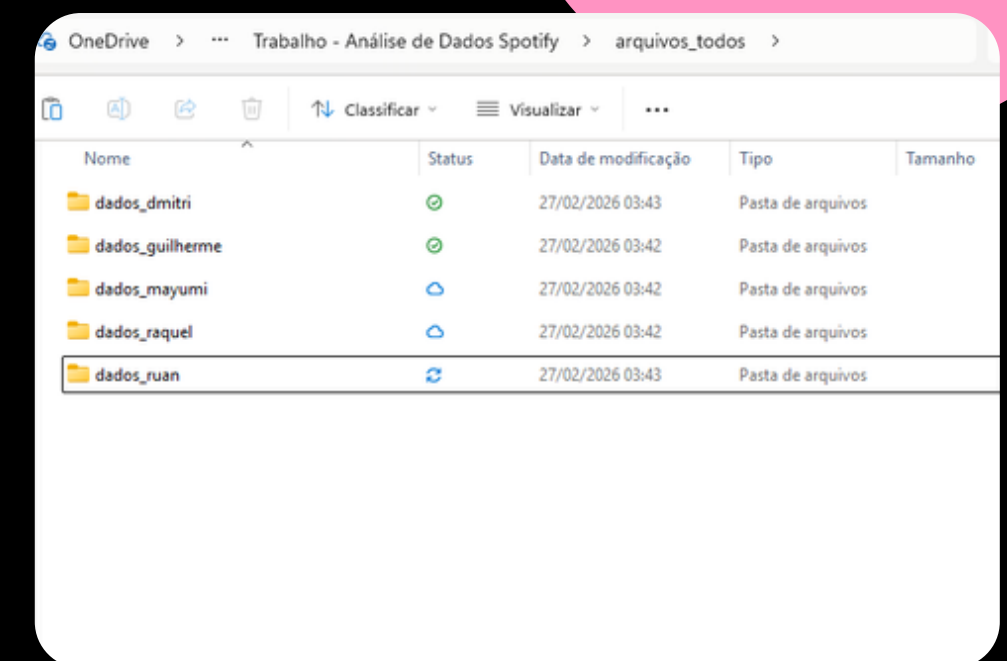
COLETA DE DADOS



1) Recebimento de dados individuais **via e-mail**



2) Download dos **arquivos individuais**



3) Dados individuais serão **agrupados no futuro**

Etapa 2

ENTENDIMENTO DOS DADOS

Essa etapa foi realizada por meio de uma das entregas do projeto: o **Catálogo de Dados**.

Catálogo de dados

dataset: StreamingHistory

- Nome lógico do dataset: StreamingHistory
- Nome do arquivo no projeto: Streaming_History_Audio_[-].
- Fonte: Spotify
- Formato: JSON + CSV
- Descrição: Dataset contendo o histórico detalhado de reproduções do usuário, incluindo músicas e podcasts, com informações temporais, de plataforma e comportamento de consumo.

Varíavel dataset	Varíavel origem	Tipo	Descrição
played_at	ts	Temporal (datetime)	Data e hora exata em que o conteúdo começou a ser reproduzido
platform_used	platform	Catagórica	Plataforma ou dispositivo utilizado para a reprodução
connection_country	conn_country	Catagórica	País de origem da conexão no momento da reprodução

StreamingHistory

Catálogo de dados

dataset: Wrapped

- Nome lógico do dataset: Wrapped
- Nome do arquivo no projeto: Wrapped2025.json
- Fonte: Spotify
- Formato: JSON + CSV
- Descrição: Dataset derivado do histórico de streaming, enriquecido com variáveis temporais (hora e dia da semana), usado para análises comportamentais e temporais.

object: topArtists

Varíavel dataset	Varíavel origem	Tipo	Descrição
top_5_artist_id	topArtistId	Lista de IDs (Identificadores)	Lista dos identificadores dos top 5 artistas que a pessoa ouviu no último ano
unique_artist_count	numUniqueArtists	Númerica	Número do total de artistas únicos

Wrapped

Catálogo de dados

dataset: LibraryTracks

- Nome lógico do dataset: LibraryTracks
- Nome do arquivo no projeto: YourLibrary.json, Playlist.json
- Fonte: Spotify
- Formato: JSON + CSV
- Descrição: Dataset contendo a biblioteca pessoal do usuário no Spotify, representando músicas salvas.

Varíavel dataset	Varíavel origem	Tipo	Descrição
artist	artist	Textual	Nome do artista da música salva
album	album	Textual	Nome do álbum da música
track	track	Textual	Nome da música salva
uri	uri	Identificador	Identificador único da música no Spotify
is_playlist	playlistname	Booleano	Se a música está contida em alguma playlist
is_saved	track.track	Booleano	Se a música está curtida no Spotify

LibraryTracks

Catálogo de dados

dataset: SoundCapsule

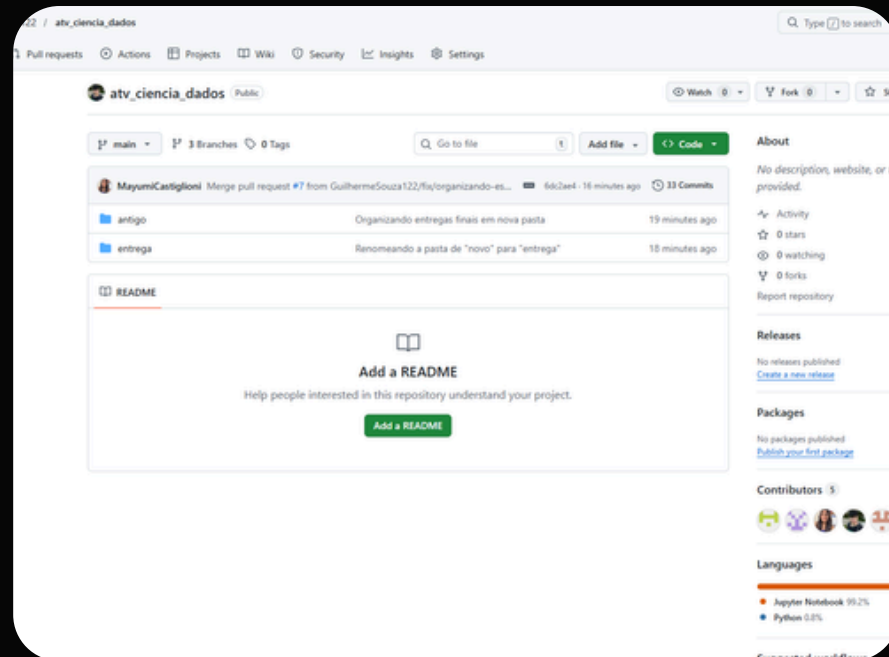
- Nome lógico do dataset: SoundCapsule
- Nome do arquivo no projeto: YourSoundCapsule.json
- Fonte: Spotify
- Formato: JSON + CSV
- Descrição: Dataset agregado do Spotify (Time Capsule), com métricas resumidas por período.

Varíavel dataset	Varíavel origem	Tipo	Descrição
date	date	Temporal	Período de referência da cápsula
play_count	streamCount	Númerica discreta	Número total de reproduções
playtime_seconds	secondsPlayed	Númerica contínua	Tempo total ouvido em segundos
top_track_id	topTrack	Estruturada (Id)	Lista das músicas mais ouídas no período
top_artist_id	topArtists	Estruturada (Id)(Id)	Artistas mais ouídos
top_genre_id	topGenres	Estruturada	Gêneros mais ouídos

SoundCapsule

Etapa 3

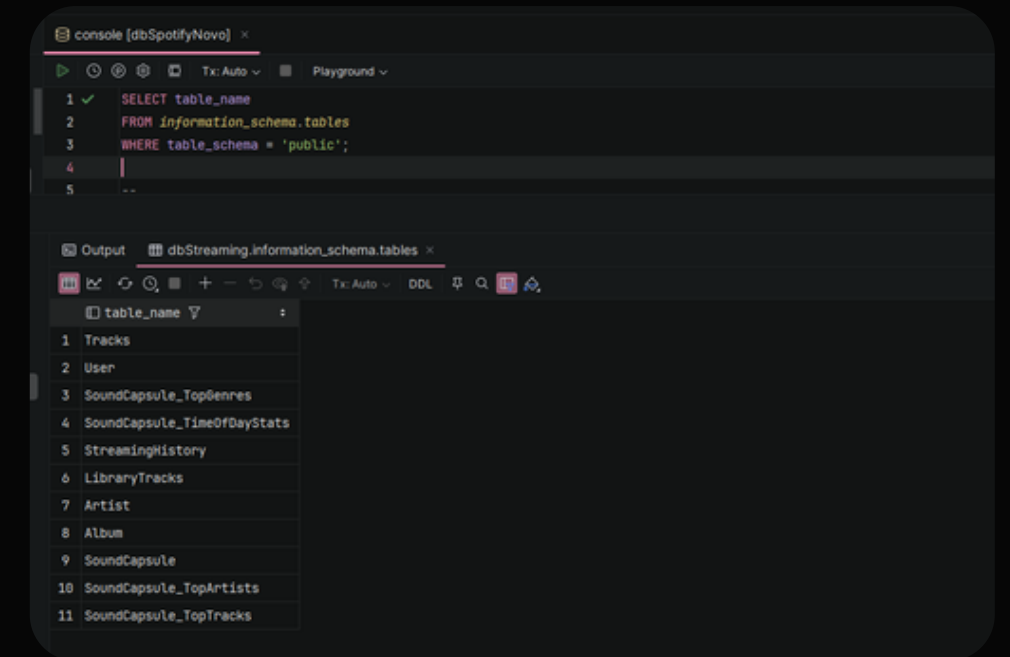
TRATAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS



1) Organização dos arquivos dos integrantes **via GitHub**

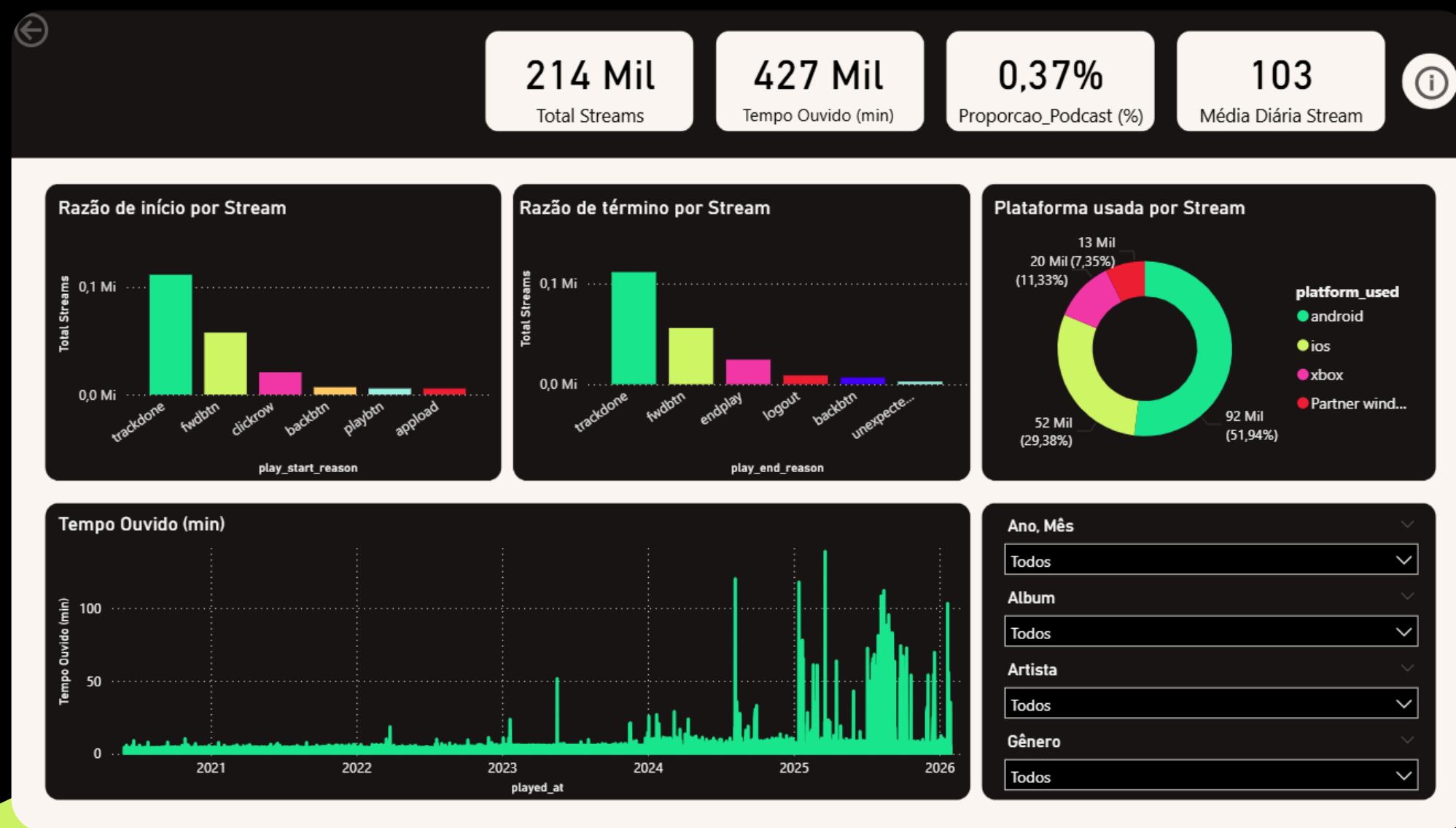


2) Tratamento de dados por **meio do Python**



3) Envio dos arquivos tratados para o **banco relacional**

O grupo optou por fazer a análise descritiva por meio de um **dashboard** (PowerBI)!



Etapa 4

ANÁLISE DESCRITIVA

apresentação pelo dash

Etapa 4

Análise Diagnóstica

Recapitulando as análises até aqui:

1

DESCRITIVA

O que está acontecendo?

2

DIAGNÓSTICA

Por que está acontecendo?

3

PREDITIVA

O que provavelmente
acontecerá?

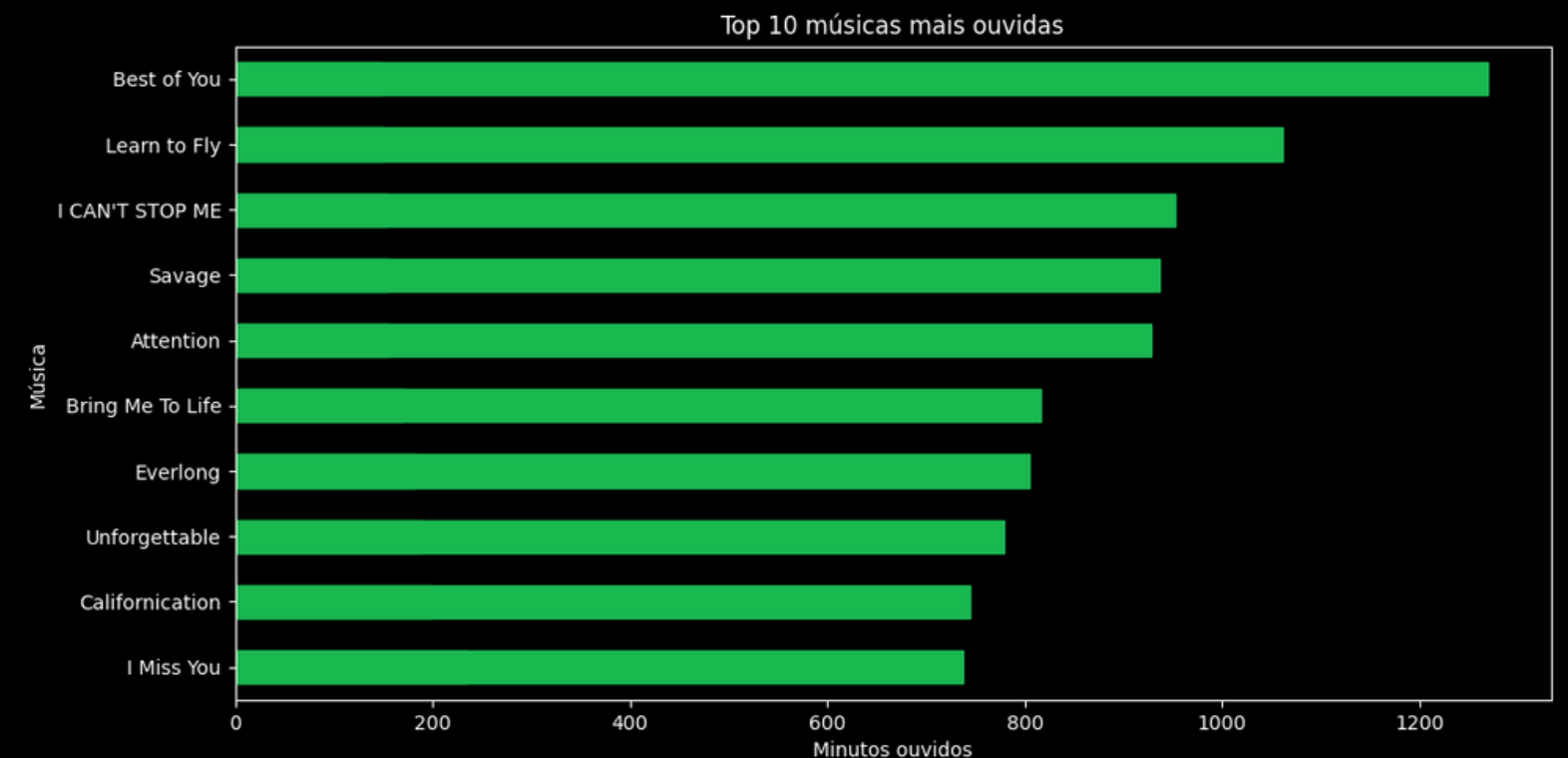
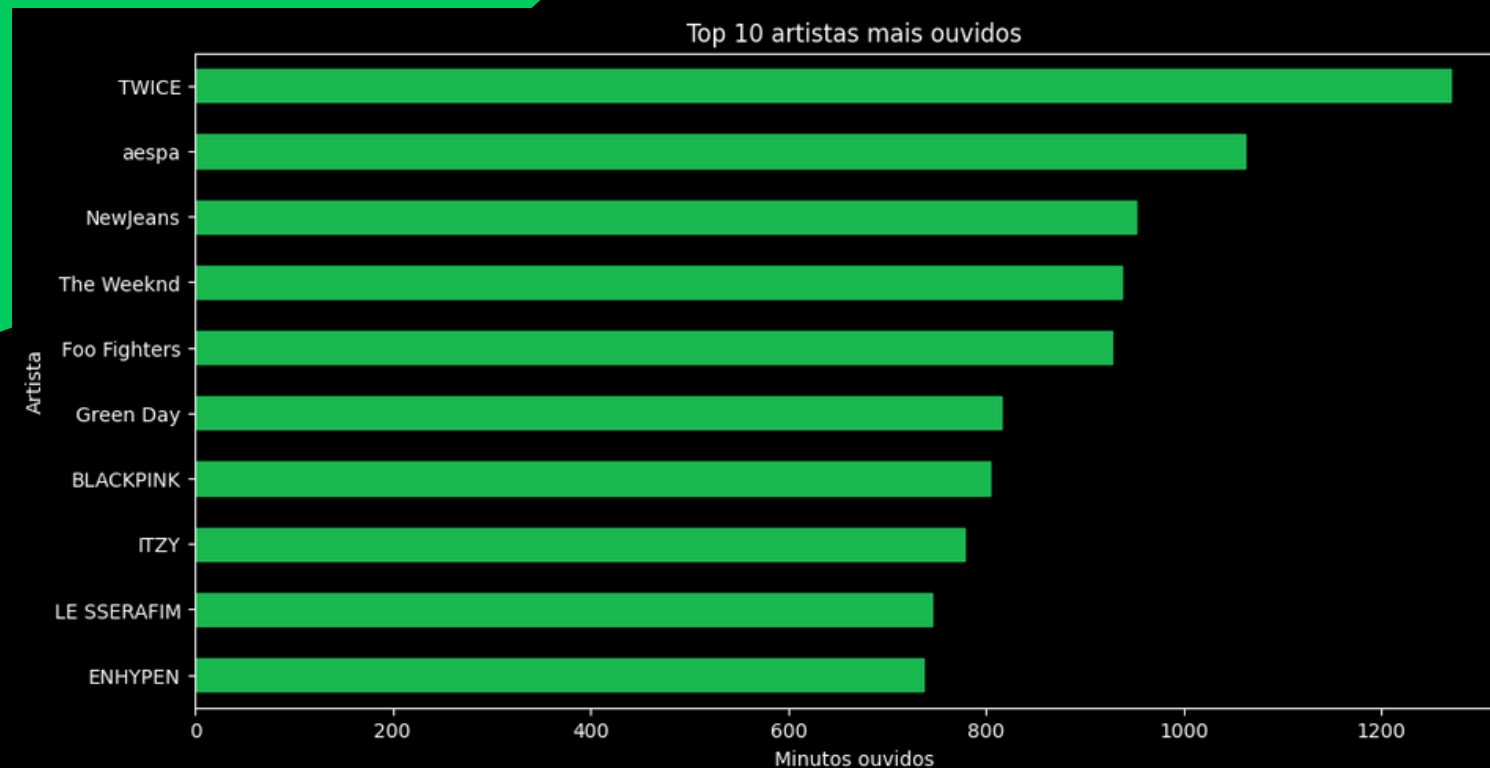
Etapa 4

ANÁLISE DIAGNÓSTICA

Primeiramente, o que é uma **análise diagnóstica**?

A análise diagnóstica é a análise posterior a descritiva, ela que busca o "porquê" dos dados, querendo descobrir possíveis raízes ou causas para o acontecido

Exemplo prático de interpretação:

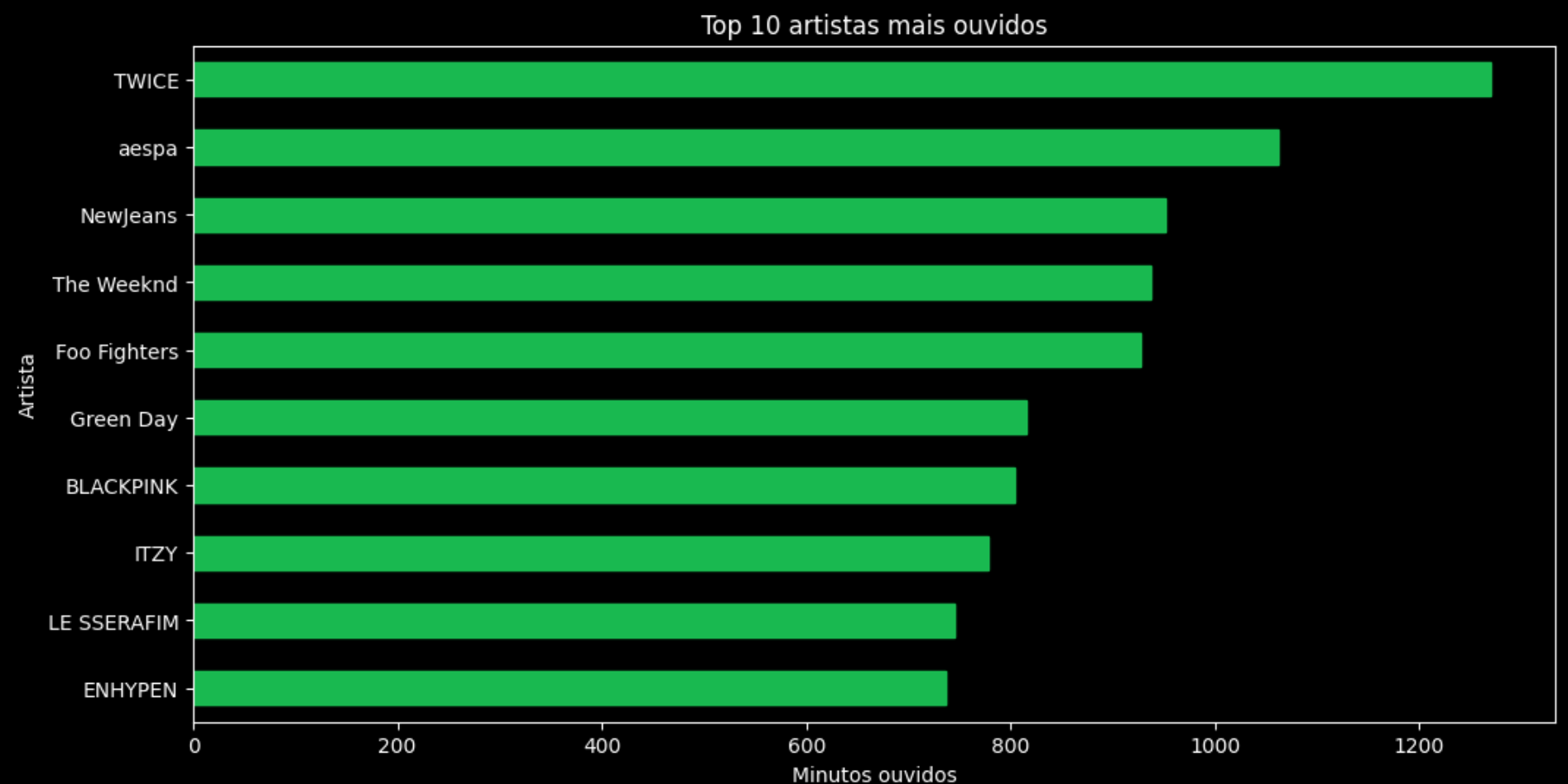
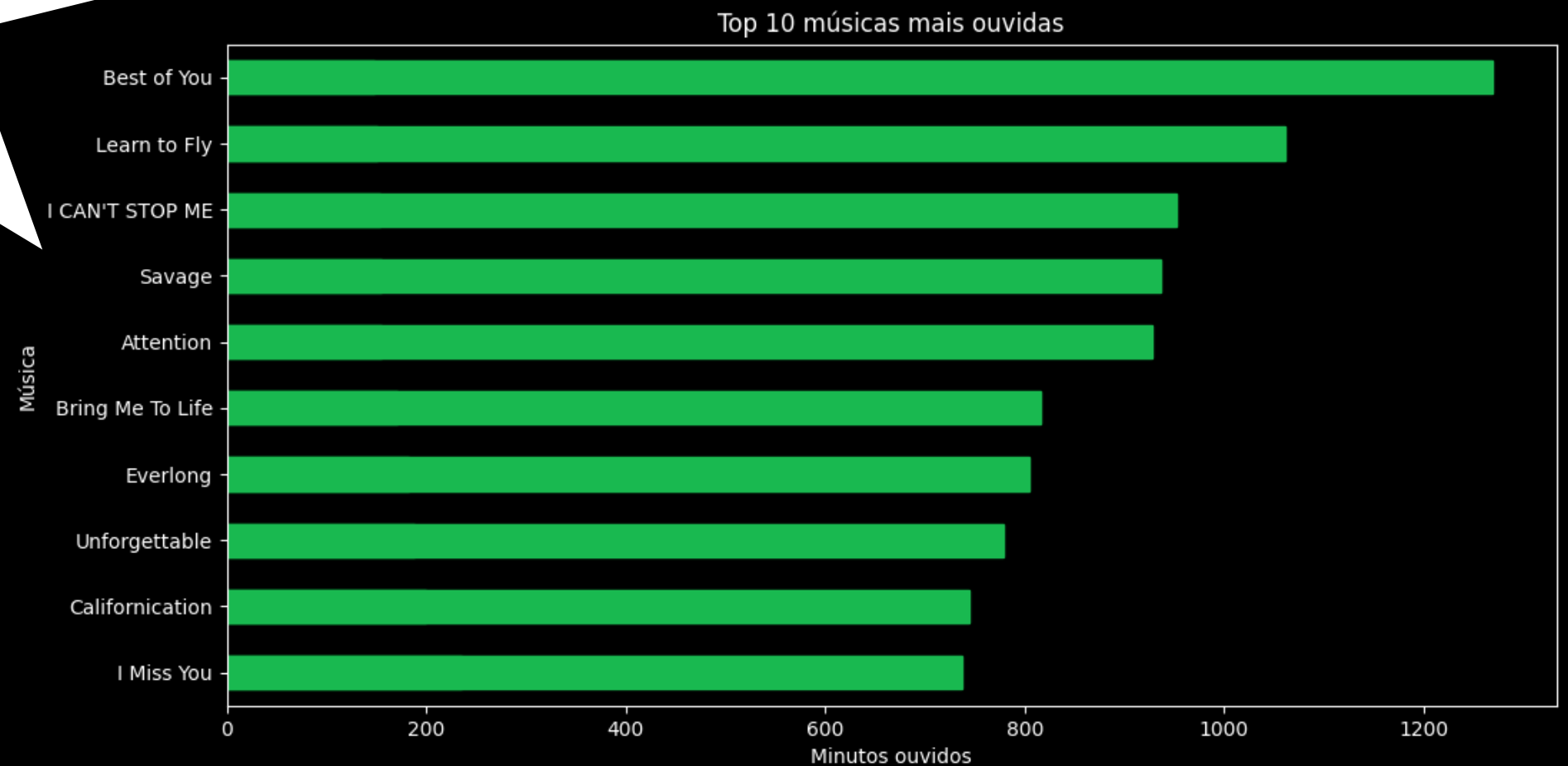


Etapa 4

ANÁLISE DIAGNÓSTICA

Por meio dessas visões, podemos diagnosticar:

- **Concentração de consumo** → O artista é muito ouvido por causa de uma música específica ou por consistência no catálogo?
- **Artista dominante vs música dominante** → Existem músicas no Top 10 que pertencem a artistas que não estão no Top 10 geral?
- **Perfil musical dominante** → Existe perfil musical claro? E isso pode impactar em outras variáveis?

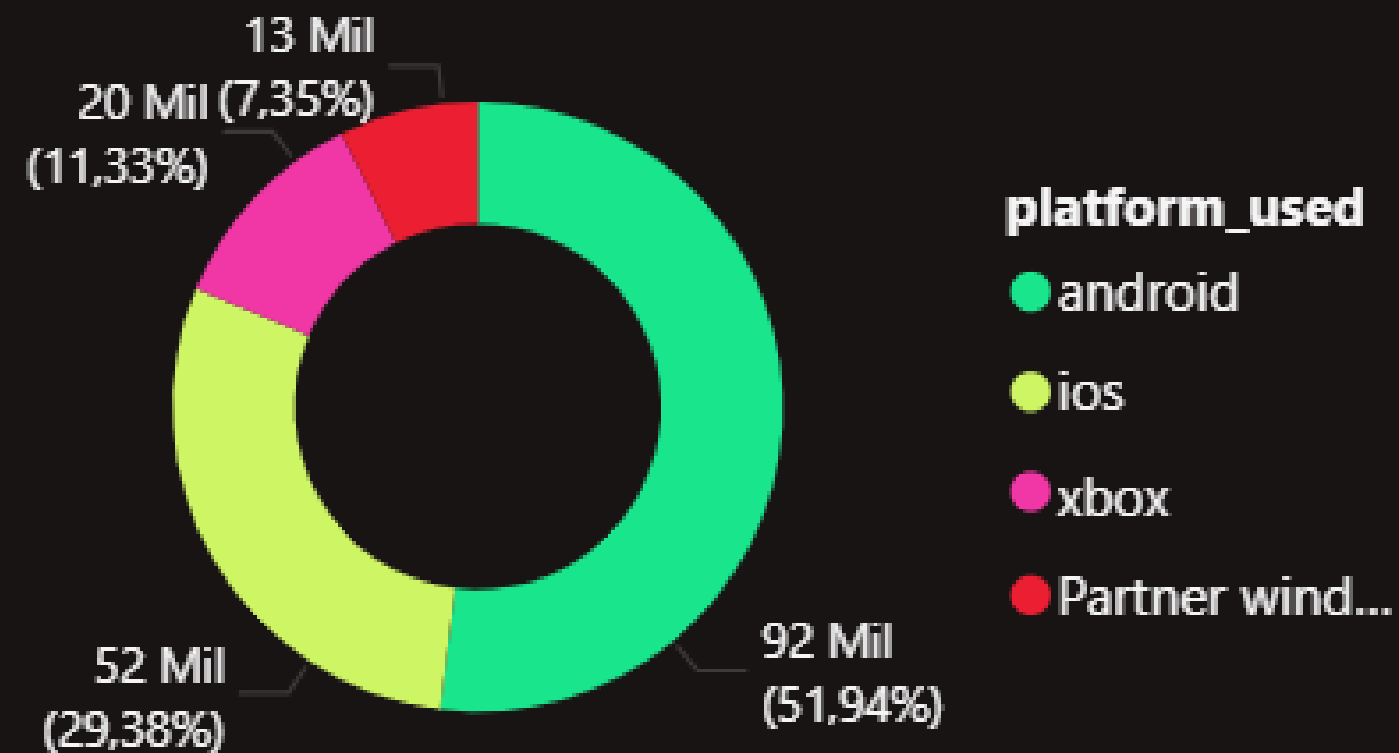


Etapa 4

ANÁLISE DIAGNÓSTICA

Análise do Dashboard

Plataforma usada por Stream



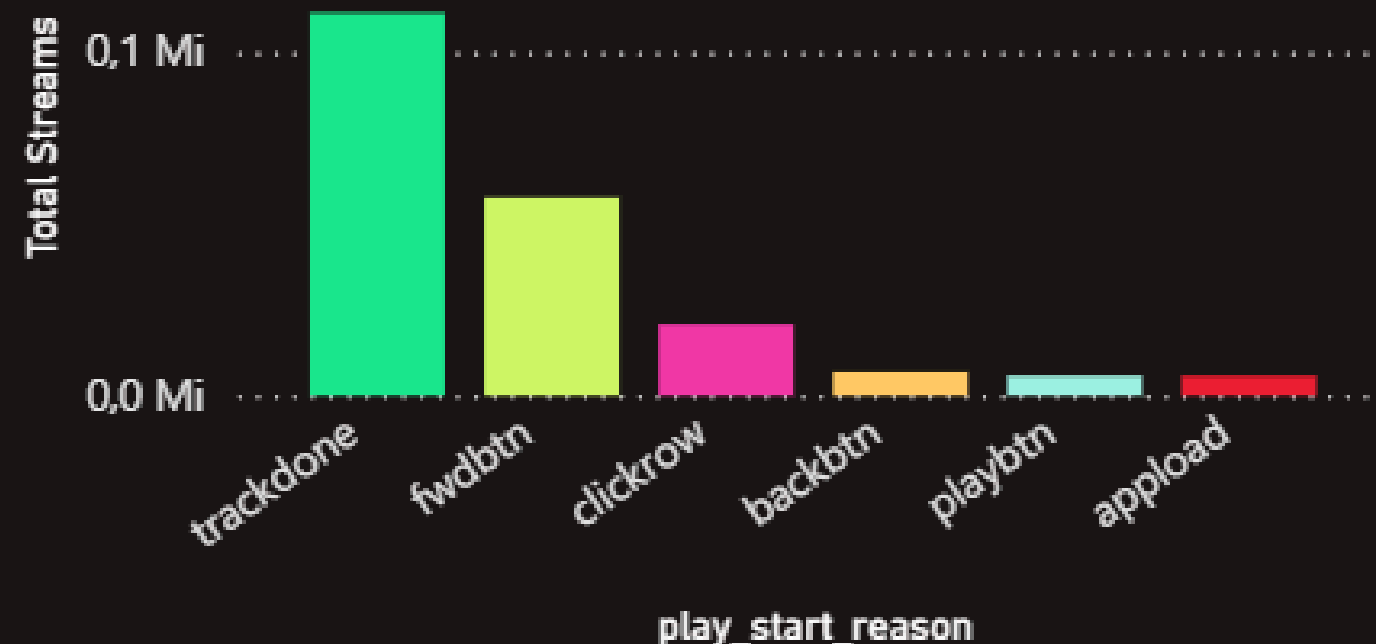
Diagnóstico:

- O celular é o dispositivo mais acessível na rotina do público-alvo
- Pouco tempo livre
> Consumo em momentos curtos do dia e no trabalho
- Uso durante deslocamento, intervalos e tarefas comuns do dia a dia

Etapa 4

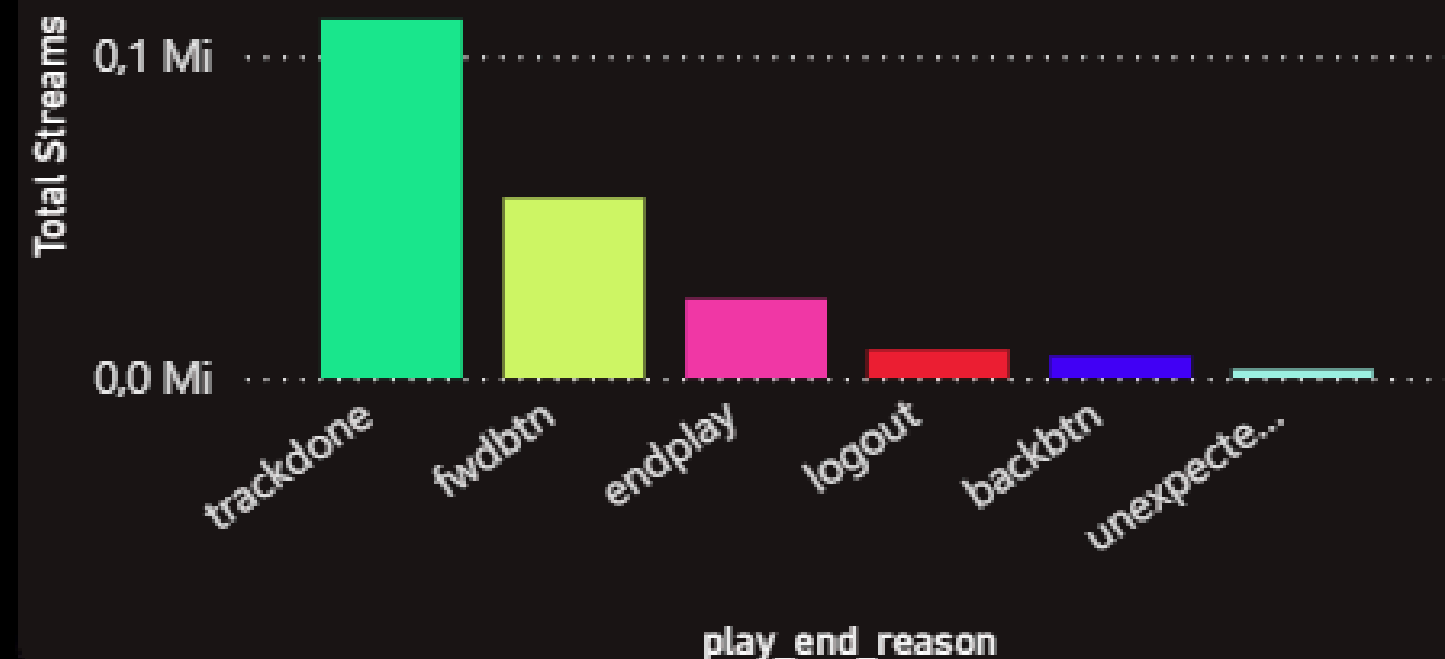
ANÁLISE DIAGNÓSTICA

Razão de início por Stream



Análise do Dashboard

Razão de término por Stream



Diagnóstico:

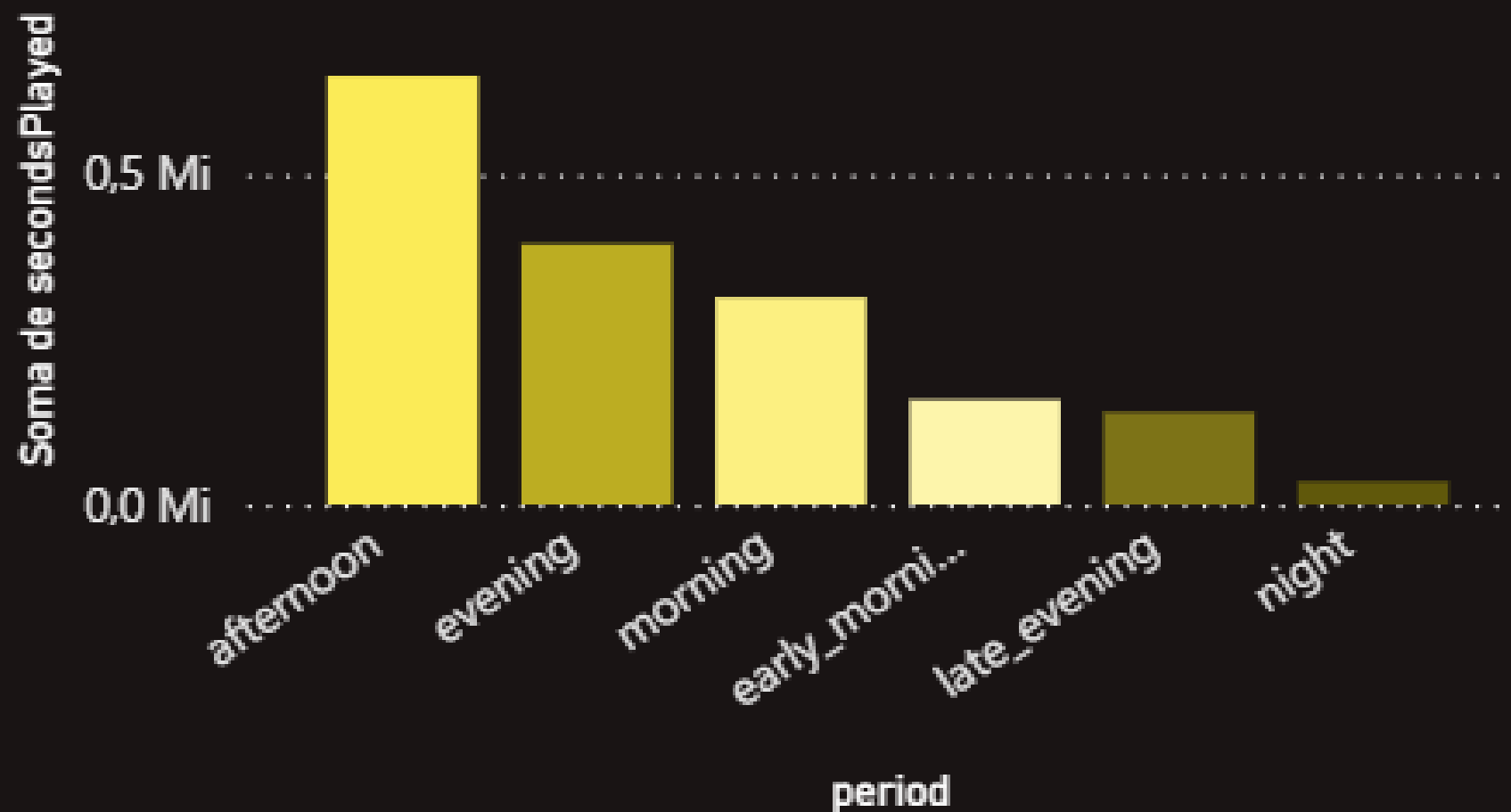
- Preferência por playlists já criadas
> Menos tempo escolhendo músicas
- Rotina corrida reduz busca ativa por novas faixas

- Uso frequente em segundo plano enquanto realizam outras atividades
> Menor atenção as músicas que estão tocando
> Menos interação com o aplicativo

Etapa 4

ANÁLISE DIAGNÓSTICA

Tempo de stream por Período



Análise do Dashboard

Diagnóstico:

- Consumo relacionado com atividades:
 - > Mais tempo ouvido a tarde – segundo plano, durante o trabalho
 - > Ida e volta do trabalho e escola durante a manhã e fim da tarde
 - > Noite apresenta queda devido ao cansaço e atividades de casa

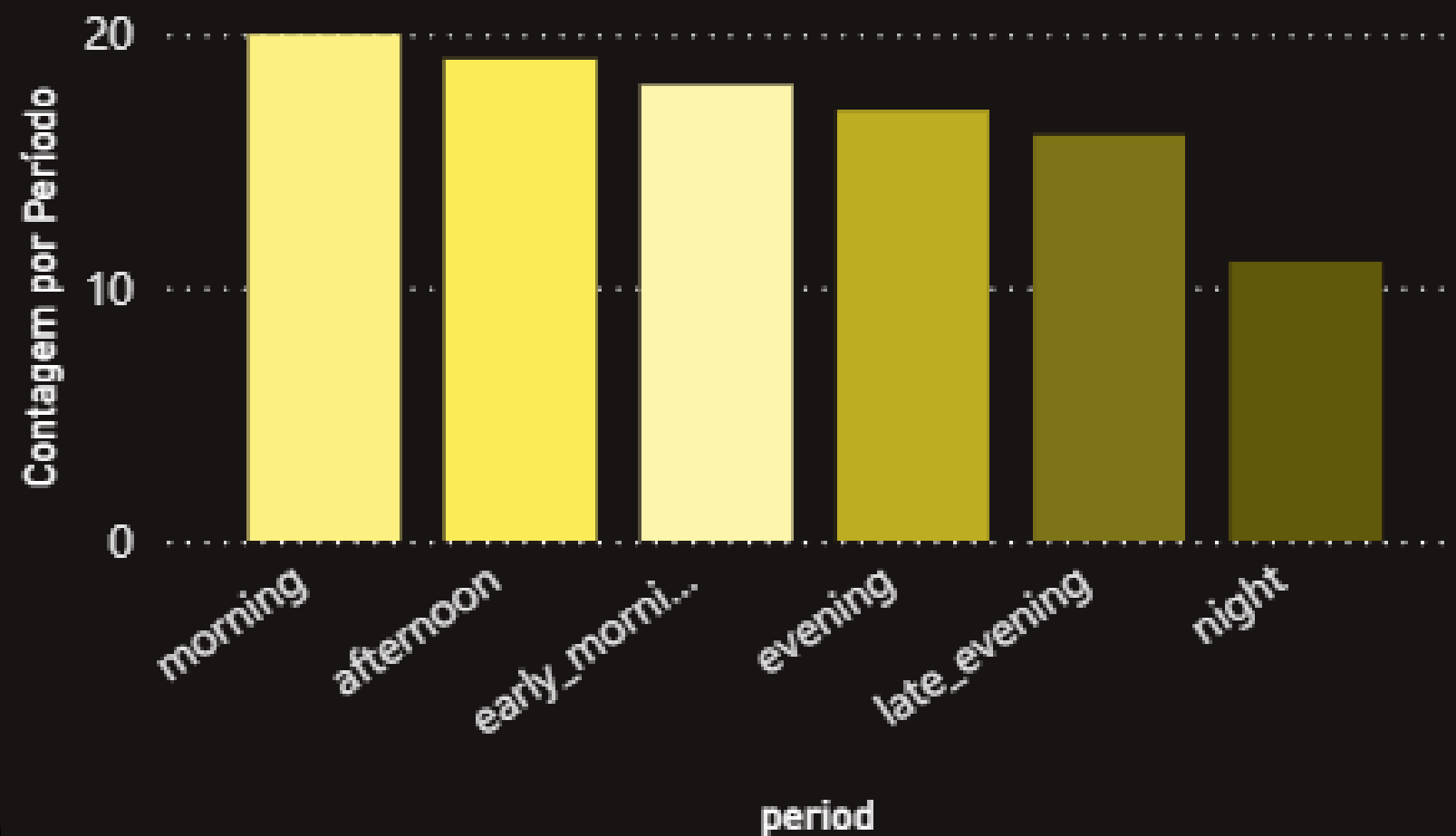
Apresenta que horários estruturados afetam o uso

Etapa 4

ANÁLISE DIAGNÓSTICA

Análise do Dashboard

Streams por Período



Diagnóstico:

- Músicas mais rápidas e ativas na manhã
- Ritmo neutro durante a tarde, para acompanhar as atividades do estágio
- Tendência de músicas mais calmas/lentas com o passar da noite, para desacelerar e descansar

Etapa 4

ANÁLISE DIAGNÓSTICA

Análise do Dashboard

Diagnóstico:

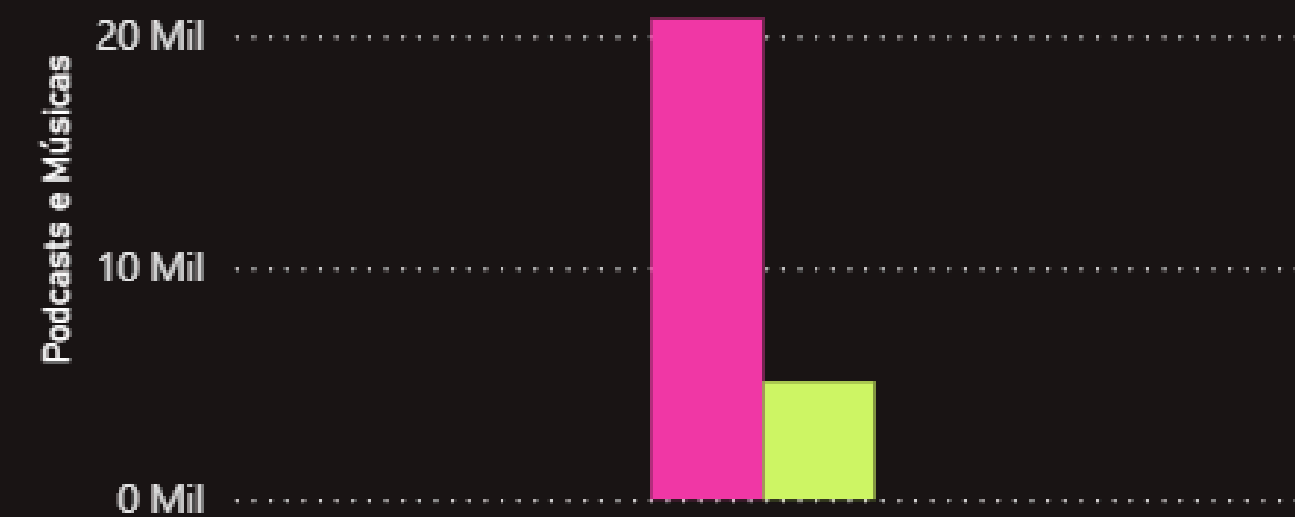
- Podcasts apresentam maior variedade de conteúdo
 - > Mais atenção necessária – momentos onde se está mais disponível
 - > Escolha mais seletiva e consciente
- Músicas apresentam mais volume de repetições
 - > Menor atenção necessária – encaixa nos horários mais propícios a se ouvir
 - > Escolha “automática”

Streams por Podcast



Variedade de Música e Podcast

Podcasts Músicas



Etapa 5

Análise Preditiva

Recapitulando as análises até aqui:

1

DESCRITIVA

O que está acontecendo?

2

DIAGNÓSTICA

Por que está acontecendo?

3

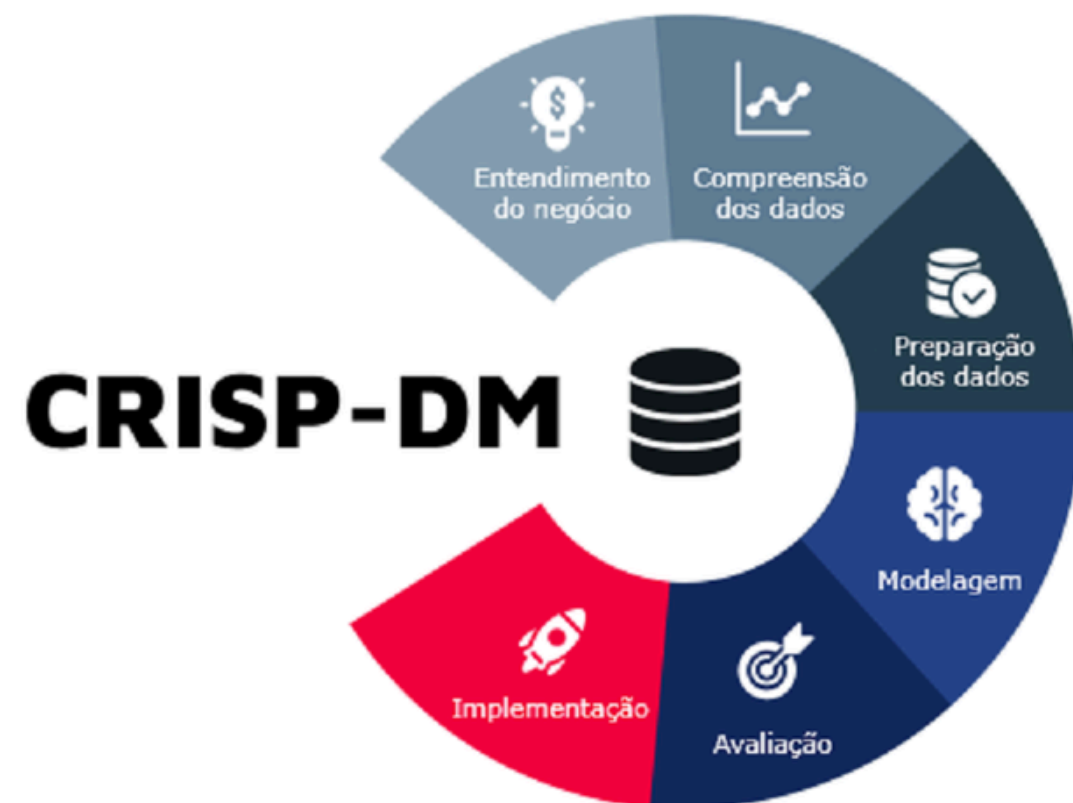
PREDITIVA

O que provavelmente
acontecerá?

Etapa 5

Análise Preditiva

Próximo step!



SEGUINDO O CRISP-DM:

- ✓ Entendimento do Negócio
- ✓ Compreensão dos dados
- ✓ Preparação dos dados
- ✓ Modelagem
- ✓ Avaliação
- ✗ Implementação

Etapa 5

Análise Preditiva

Apresentação pelo Notebook

Avaliação do **Modelo**

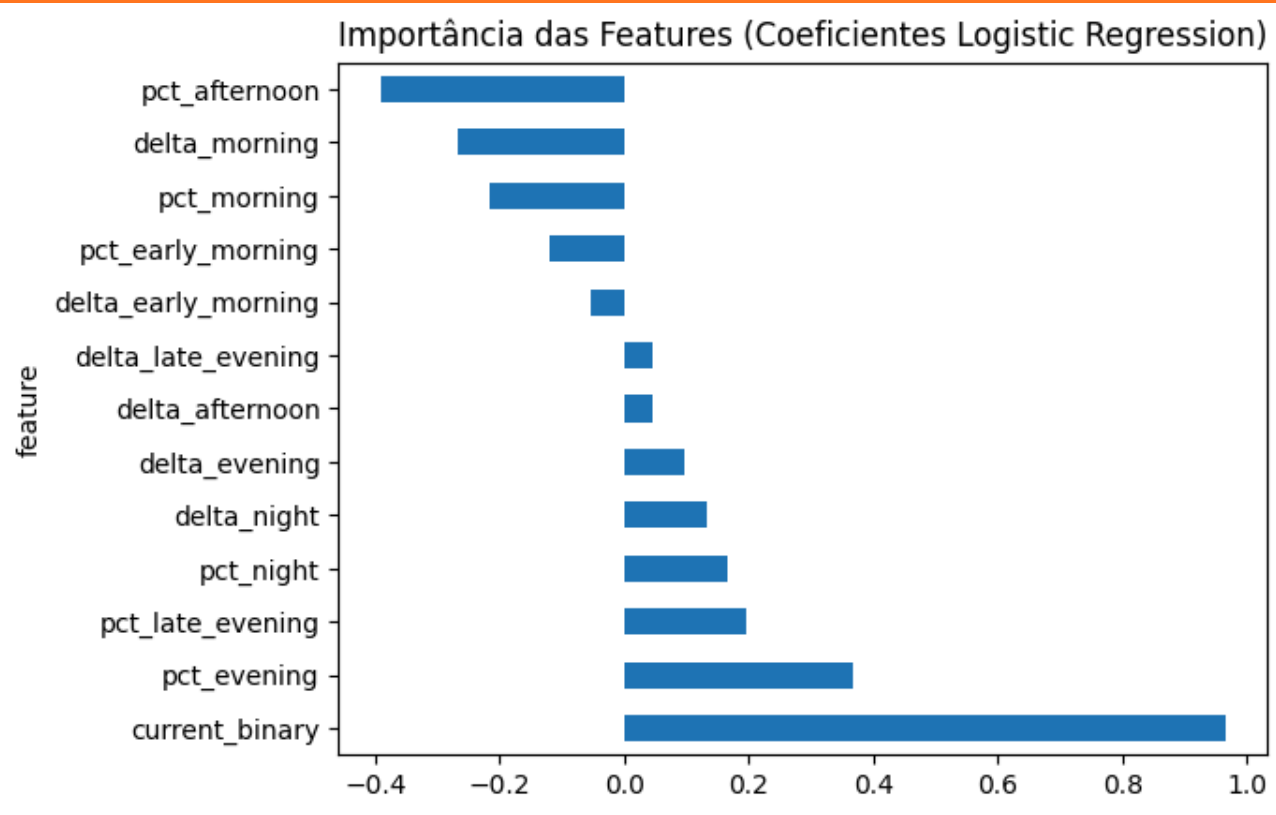
MODELO

Accuracy: 0.8

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
day	1.00	0.80	0.89	5
night	0.00	0.00	0.00	0
accuracy			0.80	5
macro avg	0.50	0.40	0.44	5
weighted avg	1.00	0.80	0.89	5

Feature Importance



Etapa 6

Geração de Insights

1

Os membros possuem gostos musicais relativamente diferentes, com algumas semelhanças

2

A música, considerando ritmo, energia e etc. possui grande impacto na emoção que ela transmite, e, conseqüentemente, no que é passado e absorvido pelos ouvintes

3

Quando o membro tem mais minutos escutados, isto é, maior utilização da plataforma, seus gostos podem variar mais e se torna mais difícil de prever dados futuros

4

Outros dados mais pontuais também apareceram, como diferentes padrões de consumo, shuffle, skip, escuta de podcast e etc.



Muito obrigado!

Dmitri Yukio Fuschi Kogake | **Guilherme** Trindade de Souza | **Mayumi**
Shimizu Castiglioni | **Raquel** Tolomei | **Ruan** Pelegrini Lourenço